



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – Un but – Une foi
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
INSPECTION D'ACADEMIE DE LOUGA



Composition du second semestre
Épreuve de MATHÉMATIQUES

Niveau : Terminale S1

Durée : 04H

Année 2024/2025

Exercice1 (06pts)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $A_n = \int_0^1 \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx$, $A_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$ et $U_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

- 1) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq A_n \leq \frac{1}{n!}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$. **(0,75pt)**
b) A l'aide d'une intégration par parties montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$A_n = A_{n-1} - \frac{e^{-1}}{n!}. \quad \textbf{(01pt)}$$

- c) Exprimer alors U_n en fonction de A_n puis démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = e$. **(0,75pt)**
2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction g_n définie sur $[0,1]$ par :

$$g_n(x) = e^x - 1 - \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} \text{ et on pose } g_0(x) = e^x - 1.$$

- a) Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$, g_0 est positive et croissante. **(0,5 pt)**
b) Montrer que g_1 est dérivable sur $[0; 1]$ et que $g_1'(x) = g_0(x)$. En déduire g_1 est croissante et positive. **(0,5 pt)**
c) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ la fonction g_n est positive et croissante. **(0,5 pt)**

- 3) On pose : $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{n!} (e^x - e^{-x}) dx$, $I_0 = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx$ et

$$I = \int_0^1 e^x (e^x - e^{-x}) dx \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N},$$

$$S_n = I_0 + I_1 + \dots + I_n = \sum_{k=0}^n I_k.$$

- a) Montrer que $I - S_n = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) g_n(x) dx$. **(0,5 pt)**
b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I - S_n \leq (e^1 - e^{-1})(e - U_n)$. **(01 pt)**
c) Déterminer alors la limite de la suite (S_n) . **(0,5pt)**

Exercice 2 : (04 pts)

Un élève se rend à son lycée en bus. S'il est à l'heure à l'arrêt, il prend le bus de ramassage gratuit mis à sa disposition par une entreprise basée dans sa localité, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). S'il est en retard, il prend un autre moyen de transport. On suppose que l'élève n'est pas en retard le premier jour.

A partir du deuxième jour :

- si l'élève est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est de $\frac{1}{5}$
- s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est de $\frac{1}{20}$.

Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 : on appelle R_n l'événement : « l'élève est en retard le $n^{\text{ième}}$ jour », et $\overline{R_n}$ l'évènement contraire de R_n .

On note p_n la probabilité de R_n .

On suppose que $p_1 = 0$ et $p_2 = \frac{1}{5}$

Dans tout ce qui suit, on prend $n \geq 2$.

1. Déterminer les probabilités : $p(R_{n+1} / R_n)$ et $p(R_{n+1} / \overline{R_n})$. (0,5 pt)
2. Montrer que : $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$. (1 pt)
3. On pose $v_n = p_n - \frac{4}{23}$
 - a) Démontre que $(v_n)_{n \geq 2}$ est une suite géométrique, on précisera sa raison et son premier terme. (1 pt)
 - b) Exprimer v_n et p_n en fonction de n . (1 pt)
 - c) Calcule la limite de la suite (p_n) . (0,5 pt)

Exercice 3 : (10pts)

Le plan affine P est rapporté à un repère orthonormé direct (O, i, j) (unité graphique 2 cm). A tout point M de coordonnées (x, y) , on associe le nombre complexe $z = x + iy$

Partie A

On appelle (C) , l'ensemble des points M du plan dont les coordonnées vérifient :

$$8(x + y)^4 + 36(x - y)^3 + 36(x - y)^2 - 72xy(x^2 + y^2) = 0$$

Et on considère l'application f du plan dans le plan ; qui à tout point M d'affixe $z = x + iy$ associe le

point M' d'affixe $Z = X + iY$ avec $\begin{cases} X = x - y + 1 \\ Y = x + y \end{cases}$

1. Montre que f admet un unique point invariant noté M_0 dont on précisera les coordonnées. (0,75 pt)
2. a) Exprimer M_0M' en fonction de M_0M . (0,5 pt)
 - b) Montrer que pour tout point M du plan, la mesure principale de $(\overrightarrow{M_0M}, \overrightarrow{M_0M'})$ est $\frac{\pi}{4}$. (0,75pt)
3. Montrer que l'écriture complexe de f est : $Z = (1 + i)z + 1$. (0,75pt)
4. On désigne par Γ l'image de C par f
 - a) Démontrer qu'une équation de Γ est $Y^4 = 9(X^2 - 1)^2$. (0,5pt)
 - b) En déduire que Γ est la réunion de deux coniques Γ_1 et Γ_2 (on notera Γ_1 la conique dont l'excentricité est la plus petite). (0,75pt)
 - c) Construire Γ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (01 pt)
 - d) Calculer en cm^3 le volume V engendré par la rotation de Γ_1 autour de l'axe des abscisses. (0,75 pt)

Partie B

Soit g l'affinité orthogonale d'axe (xx') et de rapport $\frac{\sqrt{3}}{3}$. Soit Γ'_1 l'image de Γ_1 par g .

- 1) A) Montrer que l'expression analytique de g est : $\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{3}y \end{cases}$ (0,5 pt)
- 4) Montrer que Γ'_1 est le cercle de centre O et de rayon 1. (0,5 pt)
- 5) Construire Γ'_1 dans le repère précédent (0,25 pt)

On note par la suite Ψ_1 la partie du plan constituée des points d'ordonnées positives et limitée par Γ'_1 et l'axe des abscisses(

- 2) Soit α un réel de $[0; \pi]$. On note P_α le demi-plan formé des points $M(x; y)$ vérifiant

$$y \cos \alpha - x \sin \alpha \leq 0$$
- a) Vérifie que le point $I(1; 0)$ appartient à P_α . **(0,25pt)**
- b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de Γ'_1 avec la droite d'équation

$$y \cos \alpha - x \sin \alpha = 0$$
 (0,5pt)
- 3) On note $A(\alpha)$ l'aire, exprimée en cm^2 , de $P_\alpha \cap \Psi_1$.
- 4) Démontrer que, pour tout $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, $A(\alpha) = A\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin(2\alpha) - 4 \int_0^{\cos(\alpha)} \sqrt{1-x^2} dx$.

(On admet que l'expression de $A(\alpha)$ est vraie pour $\alpha \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$) **(0,5pt)**

- 5) Soit $H(\alpha) = \int_0^{\cos(\alpha)} \sqrt{1-x^2} dx$.
 Montrer que la dérivée $H'(\alpha)$ de $H(\alpha)$ est $H'(\alpha) = -\sin^2(\alpha)$ **(0,5pt)**
- 6) Démontrer que la fonction qui à tout α associe $A(\alpha)$ est dérivable sur $[0; \pi]$ puis Calculer la dérivée $A'(\alpha)$. **(0,75pt)**
- 7) En déduire, pour tout $\alpha \in [0; \pi]$, l'expression de $A(\alpha)$ en fonction de α . **(0,5pt)**